Utilitaires d'hôte SAN

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_aix_61.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Utilitaires d’hôte SAN 1
Utilitaires d’hôte AIX 1
Utilitaires hôtes HP-UX 9
Utilitaires hôtes unifiés Linux 17
Utilitaires hôtes Solaris 28
Utilitaires d’hôtes unifiés Windows 34

Utilitaires d’hôte SAN

Utilitaires d’hôte AIX

Utilitaires hôtes AIX 6.1

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l’ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge.

  Vous pouvez utiliser le "Matrice d’interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

Kit D’outils SAN

AIX Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d’outils de ligne de commande sur votre hôte IBM AIX. Le kit d’outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d’accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l’exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun

vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode
--------------------------------------------------------------
data_vserver   /vol/vol1/lun1 hdisk0 fcs0    FCP      60g C
data_vserver   /vol/vol2/lun2 hdisk0 fcs0    FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol3/lun3 hdisk11 fcs0   FCP      20g C
data_vserver   /vol/vol4/lun4 hdisk14 fcs0   FCP      20g C
```

> Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s’applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d’utiliser des composants non utilisés n’affecte pas les performances de votre système.

> Le kit SAN est pris en charge sur les versions AIX et PowerVM/VIOS.

Installez les utilitaires d’hôte AIX

Le pack logiciel NetApp AIX Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier compressé tar.gz.

Vous devez installer AIX Host Utilities Kit lors de l’utilisation d’AIX MPIO avec stockage NetApp ONTAP.

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels d'utilitaires hôtes à partir du site de support NetApp. Après avoir téléchargé le fichier, vous devez le décompresser pour obtenir les deux packages logiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
   - Sur un hôte AIX, connectez-vous en tant que **root**.
   - Sur un hôte PowerVM, connectez-vous en tant que **padmin**, puis entrez la commande oem_setup_env pour devenir root.
2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires hôtes du site de support NetApp dans un répertoire de votre hôte.
3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompresser le fichier et extraire le progiciel SAN Toolkit.

   ```
   tar -xvf ntap_aix_host_utilities_6.1.tar.gz
   ```

   Le répertoire suivant est créé lors de la décompression du fichier : `ntap_aix_host_utilities_6.1`. Ce répertoire contient l'un des sous-répertoires suivants : MPIO, NON_MPIO ou SAN_Tool_Kit.

5. Installez AIX MPIO :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/MPIO
   NetApp.MPIO_Host_Utilities_Kit
   ```

6. Installez le kit d'outils SAN :

   ```
   installp -aXYd /var/tmp/ntap_aix_host_utilities_6.1/SAN_Tool_Kit
   NetApp.SAN_toolkit
   ```

7. Redémarrez l'hôte.
8. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

```
# sanlun fcp show adapter -v
bash-3.2# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcs0
WWPN: 100000109b22e143
WWNN: 200000109b22e143
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs0
adapter name: fcs1
WWPN: 100000109b22e144
WWNN: 200000109b22e144
driver name: /usr/lib/drivers/pci/emfcdd
model: df1000e31410150
model description: FC Adapter
serial number: YA50HY79S117
hardware version: Not Available
driver version: 7.2.5.0
firmware version: 00012000040025700027
Number of ports: 1
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 16 GBit/sec
negotiated speed: Unknown
OS device name: fcs1
bash-3.2#
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v all
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver  AIX   AIX MPIO
path    path     MPIO  host      vserver      path
state   type     path  adapter   LIF          priority
-------------------------------------------------------
up     primary   path0   fcs0    fc_aix_1     1
up     primary   path1   fcs1    fc_aix_2     1
up     secondary path2   fcs0    fc_aix_3     1
up     secondary path3   fcs1    fc_aix_4     1
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix

ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/aix_205p2_boot_0/boot_205p2_lun
LUN: 0
LUN Size: 80.0g
Host Device: hdisk85
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host    vserver    AIX   AIX MPIO
path    path       MPIO  host    vserver    path
state   type       path  adapter LIF        priority
-------------------------------------------------
up      primary    path0 fcs0    sanboot_1   1
up      primary    path1 fcs1    sanboot_2   1
up      secondary  path2 fcs0    sanboot_3   1
up      secondary  path3 fcs1    sanboot_4   1
```

Répertorie tous les attributs d'une LUN donnée mappée sur l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v
vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_8/aix_205p2_207p1_lun
LUN: 88
LUN Size: 15g
Host Device: hdisk9
Mode: C
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

host     vserver   AIX   AIX MPIO
path     path      MPIO  host     vserver   path
state    type      path  adapter  LIF       priority
-------------------------------------------------------
up       primary   path0 fcs0    fc_aix_1   1
up       primary   path1 fcs1    fc_aix_2   1
up       secondary path2 fcs0    fc_aix_3   1
up       secondary path3 fcs1    fc_aix_4   1
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

```
#sanlun lun show -d /dev/hdisk1
controller(7mode)/
device host lun
vserver(Cmode)     lun-pathname
------------------------------------------------------------------------
---
vs_aix_clus       /vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun

filename adapter protocol size mode
-----------------------------------
hdisk1    fcs0    FCP     15g  C
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode)/
target device host lun
vserver(Cmode)          wwpn            lun-pathname
--------------------------------------------------------------------------
------

vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_0/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_0_9/aix_205p2_207p1_lun
vs_aix_clus          203300a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_0/aix_205p2_207p1_lun_en
vs_aix_clus          202f00a098ba7afe
/vol/gpfs_205p2_207p1_vol_en_0_1/aix_205p2_207p1_lun_en

filename     adapter    size  mode
-----------------------------------
hdisk1       fcs0       15g    C
hdisk10      fcs0       15g    C
hdisk11      fcs0       15g    C
hdisk12      fcs0       15g    C
```

Notes de version d'AIX Host Utilities 6.1

Ce document Notes de mise à jour contient les dernières informations relatives à la version 6.1 d'AIX Host Utilities, notamment les mises à jour concernant les problèmes connus, les limitations, la configuration et la gestion de votre système de stockage ONTAP.

Le document Notes de mise à jour est mis à jour lorsque de nouvelles informations sur l'utilisation des utilitaires hôtes AIX deviennent disponibles.

À propos de la version 6.1 d'AIX Host Utilities

Les utilitaires d'hôte AIX permettent de connecter un hôte AIX au stockage NetApp. Les utilitaires hôtes AIX prennent en charge plusieurs environnements et les protocoles FC, FCoE et iSCSI. Les environnements pris en charge sont AIX MPIO (OS natif) et PowerVM.

> Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d'exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
>
> Pour plus d'informations sur la fonctionnalité PowerVM, consultez le Red Book IBM PowerVM Live partition Mobility.

Le logiciel Host Utilities est fourni sous la forme d'un fichier compressé unique. Vous pouvez télécharger le fichier compressé et la documentation à partir du "Site de support NetApp". La configuration d'hôte SAN

ONTAP fournit des instructions d'installation et de configuration des utilitaires hôtes pour qu'ils fonctionnent avec votre environnement et votre protocole.

> Vous devez activer le suivi dynamique de tous les initiateurs FC et FCoE dans le cadre des déploiements clustered Data ONTAP.

Améliorations d'AIX Host Utilities 6.1

- AIX Host Utilities 6.1 a ajouté la prise en charge du problème de défaillance de mémoire qui s'est produit dans les versions précédentes du système d'exploitation hôte AIX. Avec AIX Host Utilities 6.1, seul le binaire sanlun a changé. MPIO et ODM associés restent inchangés.

Problème résolu

Bugid	Titre	Description
"872113"	`sanlun lun show -p` La commande peut provoquer une erreur de mémoire sur certaines versions du système d'exploitation hôte AIX	Les instances intermittentes d'AIX coredump sont signalées lors de l'exécution du `sanlun lun show -p` commande. Sanlun `lun show -p` Option fournit les informations de chemins d'accès multiples pour toutes les LUN découvertes sur un hôte. Il organise ces informations afin de présenter le périphérique SCSI à partir duquel se trouve la LUN, l'état du chemin (principal ou secondaire) et d'autres détails. Cependant, sur certains hôtes AIX exécutant le `sanlun lun show -p` la commande peut provoquer une panne de mémoire. Ce problème n'est observé que lorsque vous exécutez la commande sanlun avec le `-p` option.

Problèmes connus et limites

Pour utiliser efficacement les utilitaires hôtes, notez que les performances peuvent être affectées par des problèmes connus liés à une fonction particulière, comme un réseau, ou par des fonctionnalités que les utilitaires hôtes ne prennent pas en charge, telles qu'une version spécifique d'un système d'exploitation.

ID de bug	Titre	Description
"1069147"	AIX HU Sanlun signale une vitesse HBA incorrecte	Des instances de sanlun affichant des vitesses HBA incorrectes sont signalées lors de l'exécution du `sanlun fcp show adapter -v` commande. Le `sanlun fcp show adapter -v` Affiche les informations relatives aux cartes HBA, telles que les vitesses prises en charge et négociées pour les adaptateurs. Cela semble être un problème de rapport seulement. Pour identifier la vitesse réelle, utilisez le `fcstat fcsx` commande.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible. Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP General : affiche les bogues FC et HBA qui ne sont pas associés à un hôte spécifique.
- FCP - AIX

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Configuration de l'hôte SAN ONTAP" documentation : La documentation relative à la configuration DE L'HÔTE SAN ONTAP peut être cumulée. Elle couvre toutes les versions d'HÔTE SAN actuelles. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- "Matrice d'interopérabilité NetApp"
- "Hardware Universe" (Anciennement le Guide de configuration du système)
- "Topologies SAN Fibre Channel prises en charge"
- "Configuration de l'hôte pour les utilitaires hôtes"

Utilitaires hôtes HP-UX

Utilitaires hôtes HP-UX 6.0

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

Kit D'outils SAN

HP-UX Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commande sur votre hôte HP-UX. Le kit d'outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all

controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)           lun-pathname                  filename
adapter    protocol   size   mode
--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c34t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c23t0d0
fclp1      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c12t0d0
fclp0      FCP        150g    C
sanboot_unix         /vol/hpux_boot/boot_hpux_lun      /dev/rdsk/c81t0d0
fclp0      FCP        150g    C
```

> Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s'applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Installation des utilitaires hôtes HP-UX

Le pack logiciel NetApp HP-UX Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier compressé.

Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Après avoir téléchargé le fichier, vous devez le décompresser avant son installation.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte.
2. Téléchargez le fichier HP-UX Host Utilities `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` à partir du "Site de support NetApp" Sur votre hôte HP-UX.
3. Décompresser le `netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz` en entrant la commande suivante :

   ```
   # gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz
   ```

   Le système place le logiciel extrait dans le répertoire dans lequel vous avez décompressé le fichier de dépôt.

4. Installez le logiciel en entrant la commande suivante :

   ```
   # swinstall -s /depot_path
   ```

   `depot_path` fournit le chemin et le nom du fichier de dépôt.

   Le `swinstall` Commande exécute un script d'installation qui vérifie l'état de votre installation HP-UX. Si votre système répond à la configuration requise, ce script installe le `sanlun` scripts d'utilitaire et de diagnostic dans le `/opt/NetApp/santools/bin` répertoire.

5. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      fclp2
WWPN:              10000000c985ef92
WWNN:              20000000c985ef92
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   1 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp2

adapter name:      fclp3
WWPN:              10000000c985ef93
WWNN:              20000000c985ef93
driver name:       fclp
model:             AJ763-63001
model description: HP 8Gb Dual Channel PCI-e 2.0 FC HBA
serial number:     MY19034N9U
hardware version:  3
driver version:    @(#) FCLP: PCIe Fibre Channel driver (FibrChanl-02),
B.11.31.1805, Feb  5 2018, FCLP_IFC (3,2)
firmware version:  2.02X2 SLI-3 (U3D2.02X2)
Number of ports:   2 of 2
port type:         Unknown
port state:        Link Down
supported speed:   8 GBit/sec
negotiated speed:  Speed not established
OS device name:    /dev/fclp3
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v all
\
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

```
# sanlun lun show -p -v vs_hp_cluster
                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun
                           LUN: 55
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk718
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d7     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d7     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d7     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d7     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie tous les attributs d'une LUN donnée mappée sur l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun

                    ONTAP Path:
vs_hp_cluster:/vol/chathpux_217_vol_en_1_5/hp_en_217_lun
                           LUN: 49
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk712
                          Mode: C
                            VG: /dev/vg_data
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
host     vserver    /dev/dsk
HP A/A
path     path       filename             host    vserver
path failover
state    type       or hardware path     adapter LIF
priority
-------- ---------- -------------------- -------
---------------------------------------------- -------------
up       primary    /dev/dsk/c37t6d1     fclp0   hpux_7
0
up       primary    /dev/dsk/c22t6d1     fclp1   hpux_8
0
up       secondary  /dev/dsk/c36t6d1     fclp0   hpux_5
1
up       secondary  /dev/dsk/c44t6d1     fclp1   hpux_6
1
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

```
#sanlun lun show -dv /dev/rdisk/disk716
                                                                    device
host                  lun
vserver              lun-pathname                                   filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
vs_hp_cluster        /vol/chathpux_217_vol_en_1_14/hp_en_217_lun
/dev/rdisk/disk716 0          FCP        15g     C
             LUN Serial number: 80D7l?NiNP5U
         Controller Model Name: AFF-A800
          Vserver FCP nodename: 208400a098ba7afe
          Vserver FCP portname: 207e00a098ba7afe
              Vserver LIF name: hpux_5
            Vserver IP address: 10.141.54.30
                                10.141.54.35
                                10.141.54.37
                                10.141.54.33
                                10.141.54.31
           Vserver volume name: chathpux_217_vol_en_1_14
MSID::0x00000000000000000000000080915935
         Vserver snapshot name:
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

```
# sanlun lun show -wwpn

controller(7mode)/
vserver(Cmode)       target wwpn        lun-pathname
device filename
------------------------------------------------------------------------
------------------------------
vs_hp_cluster        208300a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c22t6d7
vs_hp_cluster        208100a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c44t6d7
vs_hp_cluster        208200a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c37t6d7
vs_hp_cluster        207e00a098ba7afe
/vol/chathpux_217_vol_en_1_10/hp_en_217_lun   /dev/rdsk/c36t6d7
vs_hp_cluster        207d00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c18t7d4
vs_hp_cluster        207f00a098ba7afe   /vol/chathpux_217_os/hp_217_os
/dev/rdsk/c42t7d4

host adapter    lun size    mode
---------------------------------
fclp1           15g         C
fclp1           15g         C
fclp0           15g         C
fclp0           15g         C
fclp1           30g         C
fclp0           30g         C
```

Notes de version de HP-UX Host Utilities 6.0

Ce document Notes de mise à jour contient les dernières informations relatives à la version 6.0 des utilitaires d'hôtes HP-UX, y compris les mises à jour concernant les problèmes connus, les limitations, ainsi que la configuration et la gestion de votre système de stockage ONTAP. Le document Notes de mise à jour est mis à jour lorsque de nouvelles informations sur l'utilisation des utilitaires hôtes HP-UX deviennent disponibles.

À propos de la version 6.0 de HP-UX Host Utilities

Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge plusieurs environnements HP-UX et plusieurs protocoles. Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge les environnements suivants :

- MPIO natif
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP)

Pour effacer immédiatement l'environnement utilisé, ce document indique parfois "DMP" pour l'environnement Veritas DMP et "MPIO" pour l'environnement HP-UX natif. Dans certains cas, les commandes que vous utilisez peuvent varier en fonction des pilotes que vous utilisez. Dans ce cas, les types d'environnement et de pilote sont spécifiés.

Améliorations de HP-UX Host Utilities 6.0

Les notes de mise à jour sont mises à jour entre les versions de produit dès que de nouvelles informations sont disponibles. Les utilitaires hôtes HP-UX 6.0 continuent de prendre en charge les versions suivantes :

- HP-UX 11iv2
- HP-UX 11iv3

Problèmes connus et limites

Il n'y a aucun problème connu pour la version 6.0 de HP-UX.

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP." La documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP peut être cumulée, couvrant toutes les versions actuelles d'hôte SAN. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP pour votre version de ONTAP"
- Le "Guide d'administration SAN de ONTAP pour votre version de ONTAP"
- Le "Notes de mise à jour ONTAP pour votre version de ONTAP"
- "Matrice d'interopérabilité NetApp"
- "Hardware Universe" (Anciennement le Guide de configuration du système)
- "Topologies SAN Fibre Channel prises en charge"
- "Configuration de l'hôte pour les utilitaires hôtes"

Utilitaires hôtes unifiés Linux

Utilitaires d'hôtes unifiés Linux 7.1

Conditions préalables

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

- Vous devez installer les packages de gestion HBA fournis par les fournisseurs sur leurs sites Web.

  Le logiciel de gestion permet aux commandes SAN Tool Kit de collecter des informations sur les HBA FC, telles que leurs WWPN. Pour que l'adaptateur FCP show fonctionne, vérifiez que les packages suivants sont installés :

  - QLogic HBA – CLI QConvergeConsole
  - HBA Emulex - interface de ligne de commande d'application principale OneCommand Manager
  - HBA Brocade – CLI de l'utilitaire de commande Brocade

LES paquets RPM "libhbaapi" et "libhbalinux" disponibles pour chaque distribution Linux doivent être installés sur le système d'exploitation hôte.

Kit D'outils SAN

Linux Unified Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commandes sur votre hôte Linux.

Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host               lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, certains de ses contenus s'appliquent à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Le kit SAN n'est pas pris en charge sur Citrix XenServer, Oracle VM et l'hyperviseur Red Hat Enterprise Virtualization.

Installez Linux Unified Host Utilities

Le pack logiciel NetApp Linux Unified Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un fichier .rpm 32 bits ou 64 bits.

L'installation de Linux Unified Host Utilities est fortement recommandée, mais n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.

Étapes

1. Si une version de Linux Unified Host Utilities est déjà installée, utilisez la commande suivante pour la supprimer :

   ```
   rpm -e netapp_linux_unified_host_utilities-7-1
   ```

   Pour les versions antérieures de Linux Host Utilities, accédez au répertoire dans lequel le logiciel de l'utilitaire hôte est installé et entrez le `uninstall` commande.

2. Téléchargez le pack logiciel Linux Unified Host Utilities 32 bits ou 64 bits à partir du "Site de support NetApp" à votre hôte.
3. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le pack logiciel et utilisez la commande suivante pour l'installer :

   ```
   rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_xx.rpm
   ```

   ```
   Verifying...                          ##################################
   [100%]
   Preparing...                          ##################################
   [100%]
   Updating / installing...
      1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
   [100%]
   ```

4. Vérifiez l'installation :

   ```
   sanlun version
   ```

   ```
   sanlun version 7.1.386.1644
   ```

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Répertorie tous les attributs d'une LUN donnée mappée sur l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

Lister l’identité du SVM ONTAP depuis laquelle une LUN donnée est mappée sur l’hôte

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

Lister tous les WWPN des LIF cibles des SVM liés à l'hôte

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

Lister les LUN ONTAP vus sur l'hôte par un WWPN LIF cible du SVM donné

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn               lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

Fichier de notification

"Fichier de notification des utilitaires d'hôte unifié Linux"

Notes de version de Linux Unified Host Utilities 7.1

Ce document contient les dernières informations relatives à la version 7.1 de Linux Unified Host Utilities, y compris les mises à jour concernant les problèmes et limitations connus, les mises en garde importantes, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations. Elle décrit également les problèmes susceptibles d'avoir été détectés depuis la sortie des utilitaires hôtes.

À propos de la version 7.1 de Linux Unified Host Utilities

Les utilitaires hôtes unifiés Linux prennent en charge plusieurs systèmes d'exploitation Linux. Les utilitaires d'hôtes vous permettent de connecter un hôte Linux aux systèmes de stockage NetApp.

Linux Unified Host Utilities 7.1 continue de prendre en charge les versions suivantes de Linux :

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux
- VM Oracle
- Citrix XenServer
- Veritas

> Pour des informations spécifiques sur les versions et mises à jour du système d'exploitation prises en charge par les utilitaires hôtes, consultez le "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Le logiciel Host Utilities est fourni sous forme de fichiers .rpm 32 bits et 64 bits. Vous pouvez télécharger le fichier .rpm correct pour votre architecture hôte et la documentation à partir du "Site de support NetApp".

Pour obtenir des instructions sur l'installation et la configuration, reportez-vous au "Guide d'installation de Linux Unified Host Utilities 7.1".

Nouveautés de la version 7.1

Linux Host Utilities est désormais appelé *Linux Unified Host Utilities* car il prend en charge les systèmes de stockage NetApp E-Series exécutant SANtricity ainsi que les systèmes AFF et FAS exécutant ONTAP.

> Toute mention d'Host Utilities ou d'Host Utilities Linux dans ce document fait référence à Linux Unified Host Utilities.

- Cette version de Linux Unified Host Utilities prend en charge un package ajusté pour la définition des profils de serveur et l'amélioration des performances d'E/S sur les hôtes Red Hat Enterprise Linux 6 et 7.
- Linux Unified Host Utilities 7.1 continue de prendre en charge les versions suivantes :
  - Red Hat Enterprise Linux
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux
  - VM Oracle
  - Citrix XenServer
  - Veritas
- Red Hat Enterprise Linux 6 et 7 disposent désormais d'un pack ajusté avec un `tuned-adm` commande permettant de définir différents profils de serveur sur l'hôte en fonction de l'environnement.
  - Il inclut un profil de stockage d'entreprise pour les configurations dans lesquelles les LUN des baies de stockage d'entreprise sont utilisées. Vous pouvez également utiliser le profil d'invité virtuel pour Red Hat Enterprise Linux en tant que machine virtuelle invitée. Ces packages permettent d'améliorer considérablement le débit et la latence sur les ONTAP.

> NetApp continue de fonctionner avec les utilitaires hôtes afin d'ajouter la prise en charge des fonctionnalités après la version initiale. Pour obtenir les dernières informations sur les fonctionnalités prises en charge et les nouvelles fonctionnalités ajoutées, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Les notes de mise à jour sont mises à jour entre les versions de produit dès que de nouvelles informations sont disponibles.

7.1 améliorations

- Cette version prend notamment en charge :
  - SUSE Linux Enterprise Server série 15
  - Oracle VM série 3.2
  - Oracle Linux 6 et 7
  - Red Hat Enterprise Linux 6 et 7
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVM et XEN, RHEV 6.4 et 6.5
  - Paramètres Citrix XenServer
- Ajoute la prise en charge des adaptateurs Fibre Channel 32 Gbit d'Emulex et Qlogic.
- Correctifs `sanlun lun show -p getting SIGABRT` Dans SLES12SP1, OL7.2, RHEL7.2 et RHEL 6.8.
- Étend la prise en charge des systèmes d'exploitation Red Hat Linux 6.8, Oracle Linux 6.8, XenServer 7.0, Oracle VM 3.3 et Oracle VM 3.4.

Problèmes et limites connus

ID de bug NetApp	Description
1457017	`sanlun` problèmes d'installation messages d'avertissement relatifs à `libdevmapper.so` et `libnl.so` bibliothèques. Ces avertissements n'affectent pas la fonctionnalité de `sanlun` kit.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible.

Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP - Linux
- ISCSI – Linux

Reportez-vous à la "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP" Pour plus d'informations sur les paramètres et les configurations du système d'exploitation hôte.

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP". La documentation relative à la configuration DE L'HÔTE SAN ONTAP peut être cumulée. Elle couvre toutes les versions d'HÔTE SAN actuelles. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Informations supplémentaires

Valeurs par défaut recommandées lors de l'utilisation de pilotes regroupés avec le noyau Linux

Lorsque vous configurez un environnement FC qui utilise les pilotes natifs intégrés au noyau Linux, vous pouvez utiliser les valeurs par défaut des pilotes. Dans les environnements iSCSI où vous utilisez un logiciel de solution iSCSI, vous devez définir manuellement certaines valeurs recommandées en fonction de la version du système d'exploitation que vous utilisez.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP

Configuration et gestion de votre système de stockage E-Series

- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour Windows Express adapté à votre protocole
- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour votre système d'exploitation, votre protocole et votre version de SANtricity.
- Référence d'installation du logiciel SANtricity Storage Manager spécifique pour votre version de SANtricity.
- Le guide du pilote multivoie SANtricity Storage Manager, spécifique à votre version de SANtricity.
- Notes de mise à jour de SANtricity Storage Manager pour votre version de SANtricity.

Accédez au "Documentation E-Series" Pour accéder à la documentation relative à SANtricity.

Utilitaires hôtes Solaris

Solaris Host Utilities 6.2

Ce dont vous avez besoin

- Pour un fonctionnement fiable, vous devez vérifier que l'ensemble de votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est pris en charge.

Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour vérifier votre configuration.

Kit D'outils SAN

Solaris Host Utilities est un logiciel hôte NetApp qui fournit un kit d'outils de ligne de commande sur votre hôte Oracle Solaris. Le kit d'outils est installé lorsque vous installez le pack NetApp Host Utilities. Ce kit contient le `sanlun` Utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le `sanlun` La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.

Exemple

Dans l'exemple suivant, le `sanlun lun show` La commande renvoie les informations relatives à la LUN.

```
#sanlun lun show all
controller(7mode)/ device host lun
vserver(Cmode)                     lun-pathname       filename
adapter protocol size mode
---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
data_vserver                     /vol/vol1/lun1
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E49792Dd0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol0/lun2
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497938d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol2/lun3
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497939d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
data_vserver                     /vol/vol3/lun4
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E497941d0s2 qlc3   FCP       10g
cDOT
```

> Ce kit est commun à toutes les configurations et tous les protocoles des utilitaires hôtes. En conséquence, une partie de son contenu s'applique à une configuration, mais pas à une autre. Le fait d'utiliser des composants non utilisés n'affecte pas les performances de votre système.

Installation de Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilities 6.2 prend en charge plusieurs environnements Solaris et plusieurs protocoles. Les environnements d'utilitaires hôtes principaux sont les suivants :

- Système d'exploitation natif avec MPxIO avec protocole Fibre Channel (FC) ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC ou x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) avec le protocole FC ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC et avec le protocole iSCSI sur le système utilisant un processeur x86/64.

> Le pack logiciel NetApp Solaris Host Utilities est disponible sur le "Site de support NetApp" dans un format de fichier compressé pour votre processeur. Vous pouvez télécharger le pack logiciel Host Utilities pour votre environnement sur le site de support.

Étapes

1. Connectez-vous à votre hôte en tant que root.
2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir de "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.

   Au moment de la préparation de cette documentation, les fichiers compressés étaient appelés :

   - PROCESSEUR SPARC : `netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz`

- Processeur x86/x64 : `netapp_solaris_host_utilities_6_2_amd.tar.gz`

3. Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
4. Décompressez le fichier à l'aide de la commande gunzip

   ```
   # gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar.gz
   ```

5. Décompressez le fichier. Vous pouvez utiliser le `tar xvf` commande pour faire ça.

   ```
   # tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2_sparc.tar
   ```

6. Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier tar à votre hôte. Vous pouvez utiliser le `pkgadd` commande pour faire ça.

   Les packages sont ajoutés à `/opt/NTAP/SANToolkit/bin` répertoire. L'exemple suivant utilise le `pkgadd` Pour installer le package d'installation Solaris :

   ```
   # pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
   ```

7. Vérifiez que la boîte à outils a été installée avec succès à l'aide de l' `pkginfo` commande ou le `ls - al` commande.

   ```
   # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
   /opt/NTAP/SANToolkit:
   total 1038
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Jul 22  2019 ..
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 bin
   -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Sep 13  2017 NOTICES.PDF

   /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
   total 7962
   drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Jul 22  2019 .
   drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Jul 22  2019 ..
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      2308252 Sep 13  2017 host_config
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          995 Sep 13  2017 san_version
   -r-xr-xr-x   1 root     sys      1669204 Sep 13  2017 sanlun
   -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Sep 13  2017 vidpid.dat

   # (cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1)
   -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Sep 13  2017 host_config.1
   -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Sep 13  2017 sanlun.1
   ```

8. Une fois que vous avez terminé, vous devez configurer les paramètres de l'hôte pour votre environnement à l'aide de `/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config` commande :
   - Mpxio
   - DMP Veritas

9. Vérifiez l'installation :

```
sanlun version
```

Exemple de référence de commande

Répertorie tous les initiateurs hôtes mappés sur l'hôte

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name:      qlc3
WWPN:              21000024ff17a301
WWNN:              20000024ff17a301
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   1 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  32 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c7

adapter name:      qlc2
WWPN:              21000024ff17a300
WWNN:              20000024ff17a300
driver name:       qlc
model:             7335902
model description: 7115462, Oracle Storage Dual-Port 32 Gb Fibre Channel
PCIe HBA
serial number:     463916R+1720333838
hardware version:  Not Available
driver version:    210226-5.10
firmware version:  8.08.04
Number of ports:   2 of 2
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   8 GBit/sec, 16 GBit/sec, 32 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /dev/cfg/c6
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: data_vserver:/vol1/lun1
                           LUN: 1
                      LUN Size: 10g
                   Host Device:
/dev/rdsk/c0t600A0980383044485A3F4E694E4F775Ad0s2
                          Mode: C
            Multipath Provider: Sun Microsystems
              Multipath Policy: Native
```

Répertorie toutes les LUN mappées à l'hôte à partir d'un SVM donné/ répertorie tous les attributs d'une LUN mappée à l'hôte

```
# sanlun lun show -p -v sanboot_unix`
ONTAP Path: sanboot_unix:/vol/sol_boot/sanboot_lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 180.0g
```

Répertorie les attributs de LUN ONTAP par nom de fichier de périphérique hôte

```
# sanlun lun show all

controller(7mode/E-Series)/                                          device
vserver(cDOT/FlashRay)       lun-pathname
filename
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
sanboot_unix                 /vol/sol_193_boot/chatsol_193_sanboot
/dev/rdsk/c0t600A098038304437522B4E694E4A3043d0s2

host adapter    protocol lun size   product
---------------------------------------------
qlc3            FCP      180.0g     cDOT
```

Notes de mise à jour de Solaris Host Utilities 6.2

Ce document contient les dernières informations relatives aux utilitaires hôtes Solaris 6.2, notamment les mises à jour concernant les problèmes connus, les limitations, la configuration et la gestion de vos systèmes de stockage ONTAP.

Le document Notes de mise à jour est mis à jour lorsque de nouvelles informations sur l'utilisation des

utilitaires hôtes Solaris deviennent disponibles.

À propos de la version 6.2 de Solaris Host Utilities

Solaris Host Utilities 6.2 prend en charge plusieurs environnements Solaris et plusieurs protocoles.

Les environnements d'utilitaires hôtes principaux sont les suivants :

- Système d'exploitation natif avec MPxIO avec protocole Fibre Channel (FC) ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC ou x86/64.
- Veritas Dynamic Multipathing (DMP) avec le protocole FC ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC et avec le protocole iSCSI sur le système utilisant un processeur x86/64.

Le logiciel Host Utilities est fourni sous la forme d'un fichier compressé unique. Vous pouvez télécharger le fichier compressé et la documentation à partir du "Site de support NetApp". La configuration d'hôte SAN ONTAP fournit des instructions d'installation et de configuration des utilitaires hôtes pour qu'ils fonctionnent avec votre environnement et votre protocole.

Améliorations de Solaris Host Utilities 6.2

Les notes de mise à jour sont mises à jour entre les versions de produit dès que de nouvelles informations sont disponibles.

Solaris Unified Host Utilities 6.2 continue de prendre en charge les versions suivantes de Solaris :

- Série Solaris 11.x
- Série Solaris 10.x

Problèmes connus et limites

Pour utiliser efficacement les utilitaires hôtes, notez que les performances peuvent être affectées par des problèmes connus liés à une fonction particulière, comme un réseau, ou par des fonctionnalités que les utilitaires hôtes ne prennent pas en charge, telles qu'une version spécifique d'un système d'exploitation.

ID de bug	Titre	Description
"1385189"	Modifications de liaison du pilote FC Solaris 11.4 requises dans HUK 6.2	Solaris 11.4 et HUK recommandations. La liaison du pilote FC est modifiée de `ssd(4D)` à `sd(4D)`. Déplacez la configuration dans laquelle vous vous êtes `ssd.conf` à `sd.conf` Comme indiqué dans Oracle (Doc ID 2595926.1). Le comportement varie selon le système Solaris 11.4 nouvellement installé et mis à niveau à partir de 11.3 ou de versions inférieures.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible. Voici quelques combinaisons de mots-clés et types de bogue que vous pouvez utiliser :

- FCP General : affiche les bogues FC et HBA qui ne sont pas associés à un hôte spécifique

- FCP - Solaris

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Configuration de l'hôte SAN ONTAP" documentation : La documentation relative à la configuration DE L'HÔTE SAN ONTAP peut être cumulée. Elle couvre toutes les versions d'HÔTE SAN actuelles. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- "Matrice d'interopérabilité NetApp"
- "Hardware Universe" (Anciennement le Guide de configuration du système)
- "Topologies SAN Fibre Channel prises en charge"
- "Configuration de l'hôte pour les utilitaires hôtes"

Utilitaires d'hôtes unifiés Windows

Utilitaires d'hôtes unifiés Windows 7.1

Qu'est-ce que les utilitaires d'hôtes Windows

Windows Unified Host Utilities comprend un programme d'installation qui définit les paramètres Windows d'enregistrement et d'adaptateur de bus hôte (HBA) nécessaires. L'hôte Windows gère ainsi correctement les comportements du système de stockage pour les plateformes NetApp ONTAP et E-Series.

Lorsque vous installez le logiciel Host Utilities, le programme d'installation définit les paramètres de registre Windows requis et d'adaptateur de bus hôte (HBA).

Les programmes et fichiers suivants sont installés sur l'ordinateur hôte Windows. Le répertoire par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

Programme	Objectif
`emulexhba.reg`	Programme de dépannage ; exécutez ce programme uniquement si le personnel du support technique vous y invite.
`\NetAppQCLI\fcconfig.exe`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA.

Programme	Objectif
`\NetAppQCLI\fcconfig.ini`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA.
`\NetAppQCLI*.*`	Utilisé par le programme d'installation pour définir les paramètres HBA Fibre Channel de QLogic.
`san_version.exe`	Affiche la version des utilitaires hôtes et des HBA Fibre Channel.

Configurations prises en charge par les utilitaires hôtes

Les utilitaires hôtes prennent en charge différents protocoles, configurations hôtes et options de chemins d'accès multiples Windows. Pour plus d'informations, voir "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Vérifiez la configuration de l'hôte et du système de stockage

Avant d'installer les utilitaires hôtes, vérifiez que la version des utilitaires hôtes prend en charge la configuration de l'hôte et du système de stockage afin que le logiciel s'installe correctement.

Étapes

1. Vérifiez la configuration prise en charge dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
2. Vérifier les correctifs requis pour l'hôte respectif sur le "Documentation Windows de l'hôte SAN".

> "Utilisation de Windows Server 2022 avec ONTAP" fournit des instructions sur "Installation des correctifs Windows" Pour Windows Server 2022. Reportez-vous aux documents Windows de la catégorie configurations hôte pour trouver les informations de correctif appropriées pour les versions antérieures de Windows Server.

3. Ajoutez la licence iSCSI ou FCP et démarrez le service cible.

   Les protocoles Fibre Channel et iSCSI ne nécessitent pas de licence sur les systèmes de stockage E-Series utilisant SANtricity Storage Manager.

4. Vérifiez le câblage

   Voir la "Guide de configuration SAN" Pour votre version de ONTAP ou "Guide du câblage matériel E-Series" pour des informations détaillées sur le câblage et la configuration.

Configuration des HBA FC et des commutateurs

Installer et configurer un ou plusieurs adaptateurs de bus hôte Fibre Channel pris en charge pour les connexions Fibre Channel au système de stockage.

Le programme d'installation de Windows Host Utilities définit les paramètres Fibre Channel HBA requis.

> Ne modifiez pas les paramètres HBA manuellement.

Étapes

1. Installez une ou plusieurs cartes HBA Fibre Channel prises en charge conformément aux instructions fournies par le fournisseur HBA.

2. Obtenez les pilotes HBA et les utilitaires de gestion pris en charge et installez-les conformément aux instructions fournies par le fournisseur de l'adaptateur HBA.
3. Connectez les HBA à vos commutateurs Fibre Channel ou directement au système de stockage.
4. Créez des zones sur le commutateur Fibre Channel en fonction de la documentation de votre commutateur Fibre Channel.
5. Pour ONTAP, segmenter le commutateur par WWPN. Veillez à utiliser le WWPN des LIFs et non des ports physiques des contrôleurs de stockage. Pour plus d'informations, voir "Guide de configuration SAN".

Installez les utilitaires hôtes

Le programme d'installation installe le package Host Utilities et définit les paramètres du registre Windows et HBA.

Vous devez indiquer si vous souhaitez inclure la prise en charge des chemins d'accès multiples lors de l'installation du pack logiciel Windows Unified Host Utilities. Le programme d'installation vous demande le choix suivant. Vous pouvez également exécuter une installation silencieuse (sans surveillance) à partir d'une invite de commande Windows.

Prise en charge des chemins d'accès

- Choisissez MPIO si vous disposez de plusieurs chemins entre l'hôte Windows ou la machine virtuelle et le système de stockage.
- Choisissez non MPIO uniquement si vous utilisez un chemin d'accès unique au système de stockage.
- La sélection MPIO n'est pas disponible sur les systèmes Windows XP et Windows Vista ; les E/S multivoies ne sont pas prises en charge sur ces systèmes d'exploitation invités.
- Pour les invités Hyper-V, les disques bruts (pass-through) n'apparaissent pas dans le système d'exploitation invité si vous choisissez la prise en charge des chemins d'accès multiples. Vous pouvez utiliser des disques bruts ou MPIO, mais vous ne pouvez pas les utiliser les deux dans le système d'exploitation invité.

Installez les utilitaires hôtes de manière interactive

Pour installer le progiciel Host Utilities de manière interactive, vous devez exécuter le programme d'installation Host Utilities et suivre les invites.

Étapes

1. Téléchargez le fichier exécutable à partir de "Site de support NetApp".
2. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez téléchargé le fichier exécutable.
3. Exécutez le `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` classez et suivez les instructions à l'écran.
4. Redémarrez l'hôte Windows lorsque vous y êtes invité.

Installez les utilitaires hôtes à partir d'une ligne de commande

- Vous pouvez effectuer une installation silencieuse (sans surveillance) des utilitaires hôtes en entrant les commandes appropriées à l'invite de commande de Windows.
- Le package d'installation des utilitaires hôtes doit se trouver dans un chemin accessible par l'hôte Windows.
- Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes pour obtenir le package d'installation.
- Le système redémarre automatiquement lorsque l'installation est terminée.

Étapes

1. Entrez la commande suivante à l'invite de commande Windows :

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - où installer est le nom du `.msi` Fichier pour votre architecture CPU ;
   - MULTIPATHING indique si la prise en charge de MPIO est installée. Les valeurs autorisées sont 0 pour non, 1 pour oui
   - `inst_path` Est le chemin d'installation des fichiers Host Utilities. Le chemin par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Pour voir les options Microsoft installer (MSI) standard pour la journalisation et d'autres fonctions, entrez `msiexec /help` À l'invite de commande Windows. Par exemple : `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Mettre à niveau les utilitaires hôtes

Le nouveau package d'installation Host Utilities doit se trouver dans un chemin accessible par l'hôte Windows. Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes pour obtenir le package d'installation.

Mettre à niveau les utilitaires hôtes de manière interactive

Pour installer le progiciel Host Utilities de manière interactive, vous devez exécuter le programme d'installation Host Utilities et suivre les invites.

Étapes

1. Accédez au répertoire à partir duquel vous avez téléchargé le fichier exécutable.
2. Exécutez le fichier exécutable et suivez les instructions à l'écran.
3. Redémarrez l'hôte Windows lorsque vous y êtes invité.
4. Vérifier la version de l'utilitaire hôte après le redémarrage :
   a. Ouvrez **panneau de configuration**.
   b. Accédez à **Programme et fonctionnalités** et vérifiez la version de l'utilitaire hôte.

Mettez à niveau les utilitaires hôtes à partir de la ligne de commande

Vous pouvez effectuer une installation silencieuse (sans surveillance) des nouveaux utilitaires hôtes en entrant les commandes appropriées à l'invite de commande de Windows. Le package d'installation New Host Utilities doit se trouver dans un chemin accessible par l'hôte Windows. Suivez les instructions d'installation interactive des utilitaires hôtes pour obtenir le package d'installation.

Étapes

1. Entrez la commande suivante à l'invite de commande Windows :

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - où `installer` est le nom du `.msi` Fichier pour votre architecture CPU.
   - MULTIPATHING indique si la prise en charge de MPIO est installée. Les valeurs autorisées sont 0 pour non, 1 pour oui

- `inst_path` Est le chemin d'installation des fichiers Host Utilities. Le chemin par défaut est `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Pour voir les options Microsoft installer (MSI) standard pour la journalisation et d'autres fonctions, entrez `msiexec /help` À l'invite de commande Windows. Par exemple : `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Le système redémarre automatiquement lorsque l'installation est terminée.

Réparer et supprimer les utilitaires hôtes Windows

Vous pouvez utiliser l'option réparation du programme d'installation des utilitaires hôtes pour mettre à jour les paramètres de registre HBA et Windows. Vous pouvez supprimer entièrement les utilitaires hôtes, soit de manière interactive, soit de la ligne de commande de Windows.

Réparez ou supprimez les utilitaires hôtes Windows de manière interactive

L'option réparer met à jour le registre Windows et les HBA Fibre Channel avec les paramètres requis. Vous pouvez également supprimer entièrement les utilitaires hôtes.

Étapes

1. Ouvrez Windows **programmes et fonctionnalités** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019).
2. Sélectionnez **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Cliquez sur **Modifier**.
4. Cliquez sur **réparer** ou **Supprimer**, selon les besoins.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Réparez ou supprimez les utilitaires hôtes Windows de la ligne de commande

L'option réparer met à jour le registre Windows et les HBA Fibre Channel avec les paramètres requis. Vous pouvez également supprimer entièrement les utilitaires hôtes d'une ligne de commande Windows.

Étapes

1. Entrez la commande suivante sur la ligne de commande Windows pour réparer les utilitaires hôtes Windows :

   ```
   msiexec {/uninstall | /f]installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/uninstall` Supprime entièrement les utilitaires hôtes.
   - `/f` répare l'installation.
   - `installer.msi` Est le nom du programme d'installation de Windows Host Utilities sur votre système.
   - `/quiet` supprime tous les commentaires et redémarre automatiquement le système sans message d'invite à la fin de la commande.

Présentation des paramètres utilisés par les utilitaires hôtes

Les utilitaires hôtes nécessitent certains paramètres de registre et de paramètres pour garantir que l'hôte Windows gère correctement le comportement du système de stockage.

Les utilitaires d'hôtes Windows définissent les paramètres qui affectent la façon dont l'hôte Windows réagit à un délai ou à une perte de données. Les valeurs particulières ont été sélectionnées pour s'assurer que l'hôte Windows gère correctement les événements, tels que le basculement d'un contrôleur du système de stockage vers son contrôleur partenaire.

Toutes les valeurs ne s'appliquent pas pour le DSM pour SANtricity Storage Manager ; cependant, les valeurs définies par les utilitaires hôtes et celles définies par le DSM pour SANtricity Storage Manager ne génèrent pas de conflits. Les adaptateurs de bus hôte (HBA) Fibre Channel et iSCSI possèdent également des paramètres à définir pour assurer les meilleures performances et gérer avec succès les événements du système de stockage.

Le programme d'installation fourni avec Windows Unified Host Utilities définit les paramètres HBA Windows et Fibre Channel aux valeurs prises en charge.

Vous devez définir manuellement les paramètres HBA iSCSI.

Le programme d'installation définit des valeurs différentes selon que vous spécifiez la prise en charge MPIO (Multi-Path I/O) lors de l'exécution du programme d'installation,

Vous ne devez pas modifier ces valeurs à moins d'en être dirigé par le support technique.

Valeurs de registre définies par les utilitaires d'hôtes unifiés Windows

Le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities définit automatiquement les valeurs de registre en fonction des choix que vous faites lors de l'installation. Vous devez connaître ces valeurs de registre, la version du système d'exploitation. Les valeurs suivantes sont définies par le programme d'installation de Windows Unified Host Utilities. Toutes les valeurs sont décimales, sauf indication contraire. HKLM est l'abréviation de HKEY_LOCAL_MACHINE.

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumRetryTimeDuringStatetransition	120	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumStateTransitionTime	120	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\dspSupportedDeviceList	« NETAPP LUN »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
	« LUN NETAPP », « LUN NETAPP C-MODE »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class {iSCSI_driver_GUID}\ ID_instance\Paramètres \IPSecConfigTimeout	60	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ ID_instance\Paramètres\LinkDownTime	10	Toujours
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBases	1	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ instance_ID\Parameters\MaxestRequestHoldTime	120	Lorsqu'aucun support MPIO n'est sélectionné
	30	Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList	« LUN NETAPP »	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée
	« LUN NETAPP », « LUN NETAPP C-MODE »	Lorsque MPIO est pris en charge, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecovery yInterval	40	Lorsque votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 uniquement
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled	0	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté

Clé de registre	Valeur	Une fois réglé
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod	130	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mscdsm\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyCount	6	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetyInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyInterval	1	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue	120	Lorsqu'aucune prise en charge MPIO n'est sélectionnée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
	60	Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\UseCustomPathRecoveryyInterval	1	Lorsque votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 uniquement

Informations associées

Reportez-vous à la "Documents Microsoft" pour plus de détails sur les paramètres du registre.

Valeurs de HBA FC définies par les utilitaires hôtes Windows

Sur les systèmes utilisant Fibre Channel, le programme d'installation Host Utilities définit les valeurs de délai requises pour les HBA FC Emulex et QLogic. Pour les HBA Emulex Fibre Channel, le programme d'installation définit les paramètres suivants lorsque MPIO est sélectionné :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	1
NodeTimeOut	10

Pour les HBA Emulex Fibre Channel, le programme d'installation définit les paramètres suivants lorsque MPIO n'est pas sélectionné :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkTimeOut	30
NodeTimeOut	120

Pour les HBA Fibre Channel QLogic, le programme d'installation définit les paramètres suivants lorsque MPIO est sélectionné :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	1
PortDownloyCount	10

Pour les HBA Fibre Channel QLogic, le programme d'installation définit les paramètres suivants lorsque MPIO n'est pas sélectionné :

Type de propriété	Valeur de propriété
LinkDownTimeOut	30
PortDownloyCount	120

> Les noms des paramètres peuvent varier légèrement selon le programme. Par exemple, dans le programme QConvergeConsole de QLogic, le paramètre s'affiche comme `Link Down Timeout`. Utilitaires hôtes `fcconfig.ini` fichier affiche ce paramètre comme l'un ou l'autre `LinkDownTimeOut` ou `MpioLinkDownTimeOut`, Selon que MPIO est spécifié ou non. Cependant, tous ces noms font référence au même paramètre HBA.

Informations associées

Reportez-vous à la section "Emulex" ou "QLogic" site pour en savoir plus sur les paramètres d'expiration.

Dépannage

Cette section décrit les techniques générales de dépannage des utilitaires hôtes Windows. Assurez-vous de consulter les dernières notes de version pour connaître les problèmes connus et les solutions.

Différentes zones pour identifier les problèmes d'interopérabilité possibles

- Pour identifier les problèmes d'interopérabilité potentiels, vous devez vérifier que les utilitaires hôtes prennent en charge votre combinaison de logiciels de système d'exploitation hôte, de matériel hôte, de logiciel ONTAP et de matériel de système de stockage.
- Vous devez consulter la matrice d'interopérabilité.
- Vous devez vérifier que vous disposez de la bonne configuration iSCSI.
- Si les LUN iSCSI ne sont pas disponibles après un redémarrage, vous devez vérifier que la cible est répertoriée comme persistante dans l'onglet cibles persistantes de l'interface utilisateur graphique de l'initiateur iSCSI Microsoft.
- Si les applications utilisant les LUN affichent des erreurs au démarrage, vous devez vérifier que les applications sont configurées pour dépendre du service iSCSI.
- Pour les chemins Fibre Channel vers les contrôleurs de stockage qui exécutent ONTAP, vous devez vérifier que les commutateurs FC sont zonés à l'aide des WWPN des LIFs cibles, et non pas des WWPN des ports physiques du nœud.
- Vous devez vérifier le "Notes de version pour les utilitaires hôtes Windows" pour rechercher des problèmes connus. Les notes de mise à jour incluent une liste des problèmes connus et des limites.
- Vous devez consulter les informations de dépannage dans le "Guide d'administration DU SAN" Pour votre version de ONTAP.
- Vous devez effectuer une recherche "Bogues en ligne" pour les problèmes récemment découverts.
- Dans le champ types de bug, sous recherche avancée, vous devez sélectionner ISCSI - Windows, puis cliquer sur Go. Vous devez répéter la recherche pour Bug Type FCP -Windows.
- Vous devez collecter des informations sur votre système.
- Enregistrez tous les messages d'erreur affichés sur l'hôte ou la console du système de stockage.
- Collectez les fichiers journaux de l'hôte et du système de stockage.
- Notez les symptômes du problème et toutes les modifications apportées à l'hôte ou au système de stockage juste avant l'apparition du problème.
- Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, vous pouvez contacter le support technique NetApp.

Informations associées

"Matrice d'interopérabilité NetApp"
"Documentation NetApp"
"NetApp bogues en ligne"

Description des modifications apportées aux utilitaires hôtes aux paramètres du pilote FC HBA

Lors de l'installation des pilotes HBA Emulex ou QLogic requis sur un système FC, plusieurs paramètres sont vérifiés et, dans certains cas, modifiés.

Les utilitaires hôtes définissent les valeurs des paramètres suivants si MS DSM pour Windows MPIO est détecté :

- LinkTimeOut – définit la durée en secondes pendant laquelle le port hôte attend avant de reprendre les E/S après l'arrêt d'une liaison physique.
- NodeTimeOut – définit la durée en secondes avant que le port hôte ne reconnaisse qu'une connexion au périphérique cible est interrompue.

Lors de la résolution des problèmes de carte HBA, vérifiez que ces paramètres ont les valeurs correctes. Les

valeurs correctes dépendent de deux facteurs :

- Fournisseur du HBA
- Que vous utilisiez le logiciel de chemins d'accès multiples (MPIO)

Vous pouvez corriger les paramètres HBA en exécutant l'option de réparation du programme d'installation des utilitaires hôtes Windows.

Vérifiez les paramètres du pilote HBA Emulex sur les systèmes FC

Si vous disposez d'un système Fibre Channel, vous devez vérifier les paramètres du pilote HBA Emulex. Ces paramètres doivent exister pour chaque port de l'adaptateur HBA.

Étapes

1. Ouvrez OnCommand Manager.
2. Sélectionnez l'adaptateur HBA approprié dans la liste et cliquez sur l'onglet **Paramètres du pilote**.

   Les paramètres du pilote s'affichent.

3. Si vous utilisez le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

Vérifiez les paramètres du pilote HBA QLogic sur les systèmes FC

Sur les systèmes FC, vous devez vérifier les paramètres du pilote HBA QLogic. Ces paramètres doivent exister pour chaque port de l'adaptateur HBA.

Étapes

1. Ouvrez QConvergeConsole, puis cliquez sur **Connect** dans la barre d'outils.

   La boîte de dialogue se connecter à l'hôte s'affiche.

2. Sélectionnez l'hôte approprié dans la liste, puis cliquez sur **Connect**.

   La liste des HBA s'affiche dans le volet FC HBA.

3. Sélectionnez le port HBA approprié dans la liste, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
4. Sélectionnez **Paramètres avancés de port HBA** dans la section **Sélectionner les paramètres**.
5. Si vous utilisez le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 1
   - Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 10
6. Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
   - Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 30
   - Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 120

Notes de version de Windows Unified Host Utilities 7.1

Ce document Notes de mise à jour contient les dernières informations relatives à la version 7.1 de Windows Unified Host Utilities, y compris les mises à jour concernant les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les problèmes connus. Le document est mis à jour lorsque de nouvelles informations sur l'utilisation des utilitaires hôtes Windows deviennent disponibles.

À propos de la version 7.1 de Windows Unified Host Utilities

Les utilitaires d'hôtes unifiés Windows vous permettent de connecter un ordinateur hôte Windows aux systèmes de stockage NetApp. Les utilitaires hôtes unifiés Windows incluent un programme d'installation qui définit les valeurs de registre Windows et HBA requises.

Windows Unified Host Utilities 7.1 continue de prendre en charge les versions suivantes de Windows :

- Windows 2012
- Windows 2012R2
- Windows 2016
- Windows 2019
- Windows 2022

> NetApp qualifie d'autres composants entre les différentes versions du logiciel Host Utilities. Pour obtenir les dernières informations concernant la configuration système requise, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Fonctionnalités dans cette version des utilitaires hôtes

Les utilitaires d'hôtes unifiés Windows 7.1 comprennent la prise en charge des systèmes de stockage E-Series, la prise en charge de ONTAP 9 et versions ultérieures, ainsi que des délais iSCSI améliorés pour un basculement plus rapide.

Précautions importantes

Avant de déployer la dernière version des utilitaires hôtes Windows, vous devez lire les informations disponibles pour vous aider à identifier et résoudre les problèmes susceptibles d'affecter le fonctionnement de vos systèmes.

Pour plus d'informations sur un bogue individuel et explorer d'autres outils liés à des bogues, reportez-vous à la section "NetApp bogues en ligne".

Installation des correctifs requis

Pour garantir la réussite de l'installation ou de la mise à niveau des utilitaires hôtes unifiés de Windows, vous devez installer un correctif spécifique de Windows. Certains correctifs sont un composant des mises à jour Windows.

Reportez-vous à la "Documentation relative aux utilitaires d'hôtes Windows" pour les besoins spécifiques de votre configuration de hot fix.

Problèmes connus

Certains comportements inattendus et potentiellement indésirables, ainsi que, dans certains cas, des solutions

de contournement pour éviter ces comportements, ont été identifiés dans cette version.

Titre	Description	Solution de contournement
Exécution du `linux_gos_timeout-install.sh` Le script n'est plus nécessaire sur les invités Hyper-V exécutant Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux Enterprise Server	Vous n'avez plus besoin d'exécuter le `linux_gos_timeout-install.sh` Script permettant de modifier les délais d'expiration des disques sur les invités Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 ou SUSE Linux Enterprise Server 11 Hyper-V en raison de l'utilisation des paramètres de délai par défaut. Le `linux_gos_timeout-install.sh` Le script inclus dans les versions précédentes des utilitaires hôtes n'est plus inclus dans les utilitaires d'hôtes unifiés Windows. Windows Unified Host Utilities 7.1 utilise les paramètres par défaut d'expiration des disques.	NA
Les sessions iSCSI ne se connectent pas après le redémarrage avec des IPv4 mixtes et IPv6	Dans une configuration MPIO (Multipath I/O) ou dans une configuration MCS (multiple Connections per session) comportant à la fois des noeuds finaux IPv4 et IPv6, certaines sessions iSCSI risquent de ne pas se reconnecter après le redémarrage de l'hôte Windows.	Pour vous assurer que tous vos chemins iSCSI reviennent après un redémarrage, utilisez tous les noeuds finaux IPv4 ou tous IPv6. Ne pas combiner IPv4 et IPv6.
MCS n'est pas pris en charge par le démarrage logiciel iSCSI	Lors de l'utilisation du démarrage logiciel iSCSI avec plusieurs connexions iSCSI par session (MCS), la connexion de démarrage iSCSI ne peut pas être protégée. Cela peut entraîner une déconnexion de la LUN de démarrage, entraînant la défaillance de l'hôte.	Microsoft ne prend pas en charge MCS pour les hôtes démarrés par le logiciel iSCSI. Utilisez MPIO comme solution haute disponibilité. Notez que le mélange de MPIO et MCS n'est pas pris en charge.

"NetApp bogues en ligne" fournit des informations complètes pour la plupart des problèmes connus, y compris des solutions de contournement suggérées si possible.

À propos de la documentation sur la configuration de l'hôte SAN

La documentation relative aux utilitaires d'hôte SAN est incluse dans le "Documentation relative à la configuration d'hôte SAN ONTAP". La documentation relative à la configuration DE L'HÔTE SAN ONTAP peut être cumulée. Elle couvre toutes les versions d'HÔTE SAN actuelles. Les différences fonctionnelles entre les versions sont notées dans le contexte.

Où trouver la documentation produit et d'autres informations

Vous pouvez accéder à la documentation de tous les produits NetApp et consulter d'autres ressources d'informations sur les produits, notamment des rapports techniques et des livres blancs, sur la page Documentation sur les produits du site NetApp.

Informations associées

Configuration et gestion de votre système de stockage ONTAP

- Le "Guide de configuration du logiciel ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Guide d'administration du SAN ONTAP" Pour votre version de ONTAP
- Le "Notes de version de ONTAP" Pour votre version de ONTAP

Configuration et gestion de votre système de stockage E-Series

- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour Windows Express adapté à votre protocole
- Guide de configuration et de provisionnement de SANtricity Storage Manager pour votre système d'exploitation, votre protocole et votre version de SANtricity.
- Référence d'installation du logiciel SANtricity Storage Manager spécifique pour votre version de SANtricity.
- Le guide du pilote multivoie SANtricity Storage Manager, spécifique à votre version de SANtricity.
- Notes de mise à jour de SANtricity Storage Manager pour votre version de SANtricity.

Voir la "Documentation E-Series" Pour accéder à la documentation relative à SANtricity.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.